

TRABALHO EM GRUPO — MAPA DE KARNAUGH

ORIENTAÇÕES GERAIS

Este trabalho será realizado em grupos. Todos os grupos deverão realizar a **pesquisa sobre Mapa de Karnaugh** e, posteriormente, resolver o problema específico indicado para seu grupo.

- A pesquisa é **igual para todos os grupos**.
 - Cada grupo terá **um problema diferente**.
 - A resolução deve ser feita de forma colaborativa.
 - Todos os integrantes devem conhecer **toda a pesquisa e toda a resolução**.
 - Durante a apresentação, o professor poderá escolher aleatoriamente qualquer integrante para explicar qualquer etapa do trabalho.
 - O trabalho deverá apresentar as **fontes consultadas**.
-

1. PESQUISA — MAPA DE KARNAUGH

1. Conceito

Pesquise e explique:

- O que é um **Mapa de Karnaugh (K-map)**?
- Qual é sua finalidade na simplificação de **funções Booleanas**?
- Qual é a relação entre o Mapa de Karnaugh e a **tabela-verdade**?

2. Estrutura do mapa

- Como é construído um mapa para **2, 3 e 4 variáveis**?
- Por que as linhas e colunas utilizam a sequência **Gray Code**?
- Explique a organização **00, 01, 11, 10**.
- Como os valores da tabela-verdade são transferidos para o mapa?

3. Mapa de 4 variáveis

Explique como funciona um mapa de Karnaugh de 4 variáveis, identificando:

- linhas;
- colunas;
- células;
- mintermos;
- valores **0 e 1**.

Apresente um **exemplo de mapa de 4 variáveis devidamente identificado**.

4. Agrupamentos

Pesquise e explique:

- O que é um **agrupamento**?
- Quais tamanhos de grupos são permitidos?
- Por que os grupos devem possuir uma quantidade de células correspondente a uma **potência de 2**?
- Quando um agrupamento é considerado válido?
- Por que devemos procurar formar **grupos maiores**?
- Quando uma célula pode participar de mais de um agrupamento?

5. Adjacência

Explique o conceito de **células adjacentes**.

Demonstre, com exemplos, que:

- células vizinhas podem ser agrupadas;
- as extremidades do mapa são consideradas adjacentes;
- os quatro cantos podem participar do mesmo agrupamento;
- células na diagonal **não são diretamente adjacentes**.

6. Simplificação

Explique como obter uma expressão booleana simplificada a partir dos agrupamentos.

Para um agrupamento, identifique:

- quais variáveis permanecem;
- quais variáveis são eliminadas;
- como determinar o termo correspondente ao agrupamento.

Explique também como combinar os termos obtidos para formar a **expressão final simplificada**.

7. Erros comuns

Pesquise e explique **pelo menos 5 erros comuns** na utilização do Mapa de Karnaugh.

Alguns exemplos:

- agrupar células que não são adjacentes;
- formar grupos com quantidade inválida de células;
- não utilizar o maior grupo possível;
- esquecer a adjacência das bordas;
- eliminar uma variável incorretamente.

8. Exemplo completo

Apresente **um exemplo próprio** de uma função de 4 variáveis e demonstre:

Função → Tabela-verdade → Mapa de Karnaugh → Agrupamentos → Expressão simplificada

Atenção: o exemplo utilizado na pesquisa não pode ser o mesmo problema recebido pelo grupo.

Fontes

Ao final da pesquisa, informe as **fontes consultadas**, como livros, apostilas, sites, vídeos ou outros materiais.

2. PROBLEMAS DOS GRUPOS

GRUPO 1 — ILUMINAÇÃO AUTOMÁTICA

Problema

Um sistema de iluminação automática deve controlar uma lâmpada **L** de acordo com quatro sinais digitais de entrada **A, B, C e D**.

Função:

$$L(A,B,C,D) = \Sigma(1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$$

Tarefas

1. Monte a **tabela-verdade completa**.
2. Construa o **mapa de Karnaugh de 4 variáveis**.
3. Identifique e realize os **agrupamentos válidos**, justificando-os.
4. Determine a **expressão booleana simplificada**.
5. Desenhe o **circuito lógico original e o circuito simplificado**.
6. Compare os circuitos e indique quais **portas lógicas podem ser eliminadas**.
7. Verifique o resultado utilizando **pelo menos 3 combinações de entrada**.
8. Prepare uma apresentação explicando **toda a resolução**.

Objetivo: demonstrar que o mapa de Karnaugh permite simplificar circuitos lógicos, reduzindo a quantidade de portas necessárias.

Apresentação: todos os integrantes devem conhecer toda a pesquisa e toda a resolução. Qualquer integrante poderá ser escolhido para explicar qualquer etapa.

GRUPO 2 — SISTEMA DE SEGURANÇA

Problema

Um sistema de segurança possui quatro sensores digitais **A, B, C e D**. A saída **S** deve indicar as situações em que o sistema deve acionar o alerta.

Função:

$$S(A,B,C,D) = \Sigma(0, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14)$$

Tarefas

1. Monte a **tabela-verdade completa**.
2. Construa o **mapa de Karnaugh de 4 variáveis**.
3. Faça os **maiores agrupamentos válidos** e justifique cada agrupamento.
4. Determine a **expressão booleana simplificada**.
5. Desenhe o **circuito lógico original e o simplificado**.
6. Compare os dois circuitos, identificando a **redução de portas**.
7. Valide a expressão simplificada com **pelo menos 3 combinações de entrada**.
8. Prepare a apresentação explicando **toda a resolução**.

Objetivo: utilizar o mapa de Karnaugh para obter uma implementação lógica mais simples.

Apresentação: todos os integrantes devem conhecer toda a pesquisa e toda a resolução. Qualquer integrante poderá ser escolhido para explicar qualquer etapa.

GRUPO 3 — CONTROLE DE ACESSO

Problema

Um sistema de controle de acesso utiliza quatro sinais digitais **A, B, C e D**. A saída **P** representa a autorização para liberar o acesso.

Função:

$$P(A,B,C,D) = \Sigma(3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Tarefas

1. Monte a **tabela-verdade completa**.
2. Construa o **mapa de Karnaugh de 4 variáveis**.
3. Identifique os agrupamentos possíveis e escolha os **agrupamentos mais eficientes**.
4. Determine a **expressão booleana simplificada**.
5. Desenhe os **circuitos original e simplificado**.
6. Explique quais elementos do circuito foram **reduzidos ou eliminados**.
7. Faça a verificação usando **pelo menos 3 combinações de entrada**.
8. Prepare uma apresentação explicando **toda a resolução**.

Objetivo: desenvolver a capacidade de interpretar, agrupar e simplificar funções utilizando mapas de Karnaugh.

Apresentação: todos os integrantes devem conhecer toda a pesquisa e toda a resolução. Qualquer integrante poderá ser escolhido para explicar qualquer etapa.

GRUPO 4 — CONTROLE DE VENTILAÇÃO

Problema

Um sistema automático controla um ventilador por meio de quatro sinais digitais **A, B, C e D**. A saída **V** indica quando o ventilador deve permanecer ligado.

Função:

$$V(A,B,C,D) = \Sigma(1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 15)$$

Tarefas

1. Monte a **tabela-verdade completa**.
2. Construa o **mapa de Karnaugh de 4 variáveis**.
3. Realize os **agrupamentos válidos**, procurando utilizar os maiores grupos possíveis.
4. Determine a **expressão booleana simplificada**.
5. Desenhe o **circuito original e o simplificado**.
6. Compare os circuitos e explique a **economia de portas lógicas**.
7. Verifique a expressão simplificada com **pelo menos 3 combinações**.
8. Prepare uma apresentação explicando **toda a resolução**.

Objetivo: aplicar mapas de Karnaugh a um sistema de controle automático.

Apresentação: todos os integrantes devem conhecer toda a pesquisa e toda a resolução. Qualquer integrante poderá ser escolhido para explicar qualquer etapa.

GRUPO 5 — SISTEMA DE ESTACIONAMENTO

Problema

Um sistema automatizado de estacionamento utiliza quatro sinais digitais **A, B, C e D**. A saída **E** indica uma determinada condição de operação do sistema.

Função:

$$E(A,B,C,D) = \Sigma(1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15)$$

Tarefas

1. Monte a **tabela-verdade completa**.
2. Construa o **mapa de Karnaugh de 4 variáveis**.
3. Identifique os agrupamentos possíveis e determine a **melhor combinação de grupos**.
4. Encontre a **expressão booleana simplificada**.
5. Desenhe o **circuito lógico original e o simplificado**.
6. Compare os circuitos, destacando a **redução de portas**.
7. Verifique o resultado utilizando **pelo menos 3 combinações de entrada**.
8. Prepare uma apresentação explicando **toda a resolução**.

Objetivo: utilizar o mapa de Karnaugh para otimizar um sistema lógico.

Apresentação: todos os integrantes devem conhecer toda a pesquisa e toda a resolução. Qualquer integrante poderá ser escolhido para explicar qualquer etapa.

GRUPO 6 — CONTROLE DE ELEVADOR

Problema

Um sistema de controle de elevador utiliza quatro sinais digitais **A, B, C e D**. A saída **E** indica uma condição em que determinada ação do sistema deve ser executada.

Função:

$$E(A,B,C,D) = \Sigma(3, 4, 5, 7, 12, 13, 15)$$

Tarefas

1. Monte a **tabela-verdade completa**.
2. Construa o **mapa de Karnaugh de 4 variáveis**.
3. Identifique os agrupamentos possíveis e **justifique as escolhas**.
4. Determine a **expressão booleana simplificada**.
5. Desenhe o **circuito lógico original e o simplificado**.
6. Explique quais portas podem ser **eliminadas ou reduzidas**.
7. Faça a verificação com **pelo menos 3 combinações de entrada**.
8. Prepare uma apresentação explicando **toda a resolução**.

Objetivo: aplicar a simplificação por Karnaugh em um sistema digital de controle.

Apresentação: todos os integrantes devem conhecer toda a pesquisa e toda a resolução. Qualquer integrante poderá ser escolhido para explicar qualquer etapa.

GRUPO 7 — IRRIGAÇÃO AUTOMÁTICA

Problema

Um sistema de irrigação automática utiliza quatro sinais digitais **A, B, C e D** para determinar quando a irrigação deve ser acionada. A saída **I** representa o acionamento do sistema.

Função:

$$I(A,B,C,D) = \Sigma(1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15)$$

Tarefas

1. Monte a **tabela-verdade completa**.
2. Construa o **mapa de Karnaugh de 4 variáveis**.
3. Faça os agrupamentos válidos, buscando **grupos de maior tamanho**.
4. Determine a **expressão booleana simplificada**.
5. Desenhe o **circuito original e o circuito simplificado**.
6. Compare os circuitos e identifique a **redução de componentes**.
7. Verifique o resultado usando **pelo menos 3 combinações de entrada**.
8. Prepare uma apresentação explicando **toda a resolução**.

Objetivo: compreender como a simplificação lógica pode ser aplicada a um sistema automatizado.

Apresentação: todos os integrantes devem conhecer toda a pesquisa e toda a resolução. Qualquer integrante poderá ser escolhido para explicar qualquer etapa.

GRUPO 8 — CONTROLE DE MOTOR INDUSTRIAL

Problema

Um sistema industrial utiliza quatro sinais digitais **A, B, C e D** para controlar o funcionamento de um motor. A saída **M** determina quando o motor deve ser acionado.

Função:

$$M(A,B,C,D) = \Sigma(0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15)$$

Tarefas

1. Monte a **tabela-verdade completa**.
2. Construa o **mapa de Karnaugh de 4 variáveis**.
3. Identifique os agrupamentos possíveis e escolha os **mais eficientes**.
4. Determine a **expressão booleana simplificada**.
5. Desenhe o **circuito lógico original e o simplificado**.
6. Compare os circuitos e explique a **redução da quantidade de portas**.
7. Verifique a solução utilizando **pelo menos 3 combinações de entrada**.
8. Prepare uma apresentação explicando **toda a resolução**.

Objetivo: utilizar Karnaugh para otimizar a lógica de um sistema industrial.

Apresentação: todos os integrantes devem conhecer toda a pesquisa e toda a resolução. Qualquer integrante poderá ser escolhido para explicar qualquer etapa.

GRUPO 9 — SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMATIZADO

Problema

Um sistema de segurança automatizado recebe quatro sinais digitais **A, B, C e D**. A saída **S** determina quando o sistema deve acionar o mecanismo de segurança.

Função:

$$S(A,B,C,D) = \Sigma(0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15)$$

Tarefas

1. Monte a **tabela-verdade completa**.
2. Construa o **mapa de Karnaugh de 4 variáveis**.
3. Identifique todos os agrupamentos relevantes e determine uma **forma simplificada da função**.
4. Determine a **expressão booleana simplificada**.
5. Desenhe o **circuito lógico original e o simplificado**.
6. Compare os circuitos, identificando as **reduções obtidas**.
7. Verifique a solução utilizando **pelo menos 3 combinações de entrada**.
8. Prepare uma apresentação explicando **toda a resolução**.

Objetivo: resolver uma função de maior complexidade utilizando o mapa de Karnaugh e justificar cada etapa da simplificação.

Apresentação: todos os integrantes devem conhecer toda a pesquisa e toda a resolução. Qualquer integrante poderá ser escolhido para explicar qualquer etapa.

GRUPO 10 — CONTROLE DE ACESSO AO LABORATÓRIO

Problema

Um laboratório de informática possui um sistema automático para controlar a liberação da porta de entrada. O sistema recebe quatro sinais digitais **A, B, C e D**.

A saída **P** determina se a porta deve ser liberada:

P = 1 → porta liberada

P = 0 → porta bloqueada

Para o funcionamento do sistema, foi definida a seguinte função:

$$P(A,B,C,D) = \Sigma(0, 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15)$$

Tarefas

1. Monte a **tabela-verdade completa**.
2. Construa o **mapa de Karnaugh de 4 variáveis**.
3. Identifique os **agrupamentos possíveis**, procurando utilizar grupos maiores sempre que possível.
4. Justifique cada agrupamento realizado, indicando quais variáveis permanecem constantes e quais são eliminadas.
5. Determine a **expressão booleana simplificada**.
6. Desenhe o **circuito lógico original e o circuito simplificado**.
7. Compare os dois circuitos, identificando quais **portas lógicas podem ser reduzidas ou eliminadas** após a simplificação.
8. Verifique a expressão simplificada utilizando **pelo menos 3 combinações de entrada**, escolhendo exemplos em que a saída seja **0 e 1**.
9. Prepare uma apresentação explicando **toda a resolução**, desde a tabela-verdade até o circuito simplificado.

Objetivo: aplicar o Mapa de Karnaugh em uma situação de controle de acesso, identificando agrupamentos eficientes e verificando como a simplificação da função pode reduzir a complexidade do circuito lógico.

Apresentação: todos os integrantes devem conhecer toda a pesquisa e toda a resolução. Qualquer integrante poderá ser escolhido para explicar qualquer etapa.